

탐구 실험

중학교 과학 · 전기와 자기

전압과 전류의 관계 탐구 — 옴의 법칙

단원 전기와 자기 · 전기 회로에서 저항·전류·전압의 관계

학년 _____ 반 _____ 이름 _____

■ 관련 성취기준 (2022 개정 교육과정)

- [9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.



전압을 바꾸며 전류를 측정하는 실험을 설계하고, 저항·전류·전압 사이의 관계를 스스로 이끌어내 보자.

1 탐구 문제와 가설을 세워 보자.

탐구 문제

전기 회로에서 저항이 일정할 때, 전압의 크기가 달라지면 전류의 세기는 어떻게 변할까?

▷ 나의 가설

2 실험을 설계하며 변인을 정리해 보자.

준비물	전지(또는 전원 장치), 저항(꼬마전구), 전류계, 전압계, 스위치, 집게 도선
조작 변인 (바꾸는 것)	
통제 변인 (같게 하는 것)	
종속 변인 (측정하는 것)	

3 실험 과정에 따라 전압을 바꾸며 전류를 측정하고, 결과를 표에 기록해 보자.

실험 과정

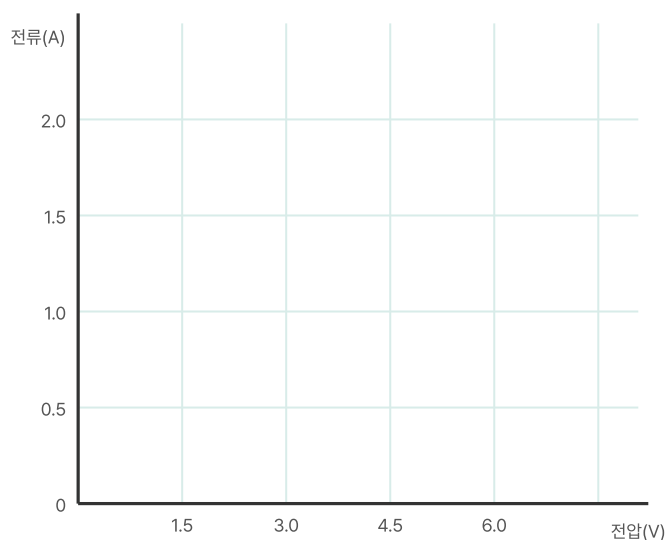
- ① 전지·저항·전류계·전압계·스위치를 그림과 같이 연결한다. (전류계는 직렬, 전압계는 병렬)
- ② 전압을 1.5 V로 맞추고 스위치를 닫아 전류계 값을 읽는다.
- ③ 전압을 3.0 V, 4.5 V, 6.0 V로 바꾸며 ②를 반복한다.

4 측정 결과 (저항 일정)

전압 V (V)	전류 I (A)	V / I (Ω)
1.5		
3.0		
4.5		
6.0		

* 교사용에는 예시 측정값이 채워져 있습니다. 학생용은 실제 측정값을 기록합니다.

5 측정한 값을 그래프로 나타내 보자. (가로축: 전압, 세로축: 전류)



전압-전류 그래프 (모눈에 점을 찍고 직선으로 이어 보자)

6 결과를 해석하며 저항·전류·전압의 관계를 정리해 보자.

(1) 전압이 커질 때 전류의 세기는 어떻게 변했나요? 그래프의 모양과 함께 설명해 보자.

(2) 표에서 V/I 의 값은 어떤 특징을 보이나요? 이 값은 무엇을 의미할까요?

(3) 위 결과를 바탕으로 전압(V), 전류(I), 저항(R) 사이의 관계식을 완성해 보자.

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow V = I \times R$$

* 이 관계를 옴의 법칙이라고 한다.

(4) 이 실험에서 저항의 크기를 2배로 바꾼다면, 같은 전압에서 전류의 세기는 어떻게 될까요?

7 점검표를 작성하며 탐구를 정리해 보자.

점검 요소	점검 결과
변인을 통제하며 전압-전류 측정 실험을 설계할 수 있는가?	☆☆☆☆☆
측정 결과를 표와 그래프로 나타낼 수 있는가?	☆☆☆☆☆
저항·전류·전압의 관계(옴의 법칙)를 실험 결과로 설명할 수 있는가?	☆☆☆☆☆

• 탐구를 하며 새롭게 알게 되거나 궁금해진 점을 적어 보자.
